

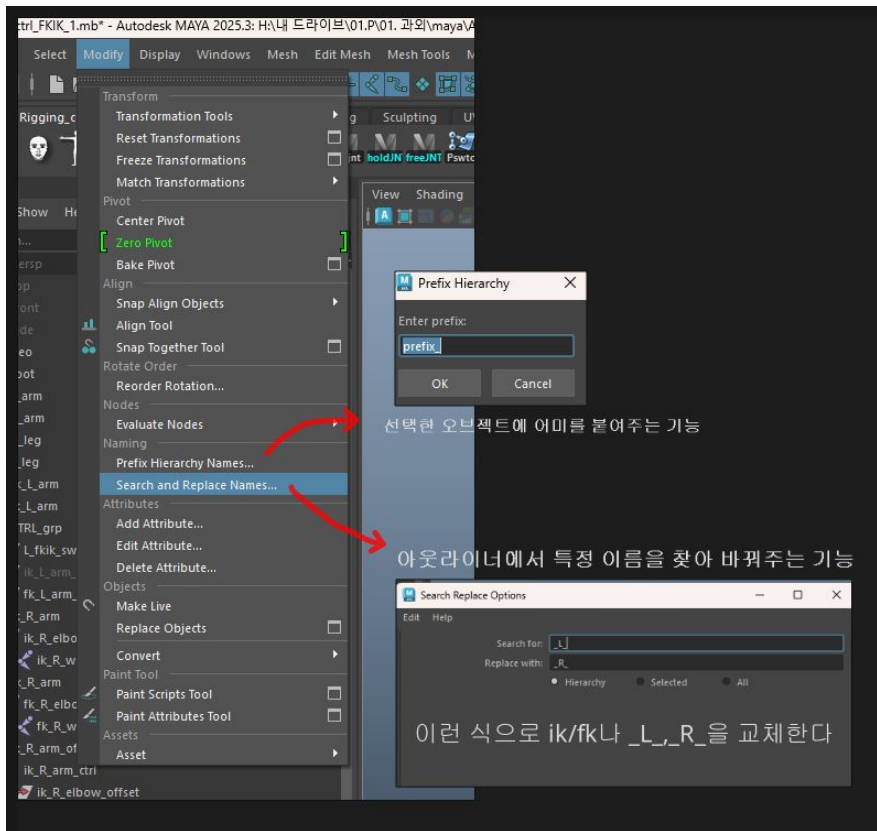
9주차 - 리깅(3)

어깨와 발 리깅, 웨이트

목차

- 리깅 추가 팁
- 몸통과 다리 리깅 요약
- 발 리깅
- 어깨 리깅
- 바인드 스킨과 웨이트 정리
 - 페인트 스킨 웨이트를 활용한 정리
 - 컴포넌트 에디터를 활용한 정리
 - 해머 스킨 웨이트, 미러 스킨 웨이트

리깅 추가 팁



네이밍이 정말 중요한 리깅..

마야에서 지원되는 멋진 이름 변경 기능들이 있습니다!

이를 위해서는 `_L_`, `_R_` 처럼 자주 변경되는 글자들의 위치를 처음부터 신중히 설정해줄 필요가 있습니다.

선택한 오브젝트에 어미를 붙여주는 기능

아웃라이너에서 특정 이름을 찾아 바꿔주는 기능

이런 식으로 ik/fk나 `_L_`, `_R_`을 교체한다

다리 리깅 요약

1. 다리 조인트를 복제 할 때,
ball과 **toe** 조인트를
삭제하였습니다.
2. 이후 팔과 같은 방법으로
fk/ik조인트와 컨트롤러를 제작
후 **fkik** 스위치로 조절이
가능하도록 세팅하였습니다.

계층구조 정리

간단한 리그의 구조는
3종류+@로 나눕니다.

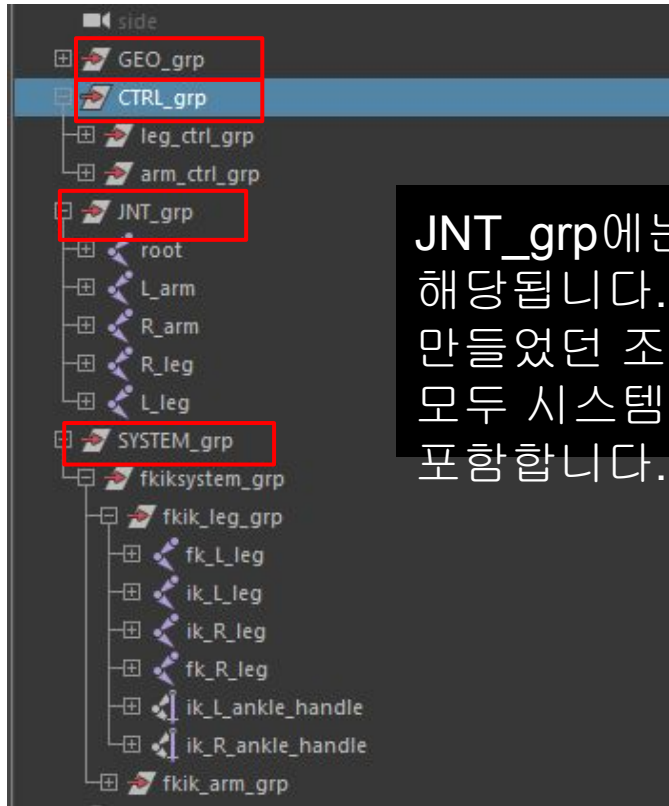
-컨트롤러

-메쉬(실제 리깅될 지오메트리
오브젝트)

-조인트

-기타 리깅 시스템(디포머 포함)

현재 소녀 리그 또한 위와 같은
기준으로 묶어주었습니다.



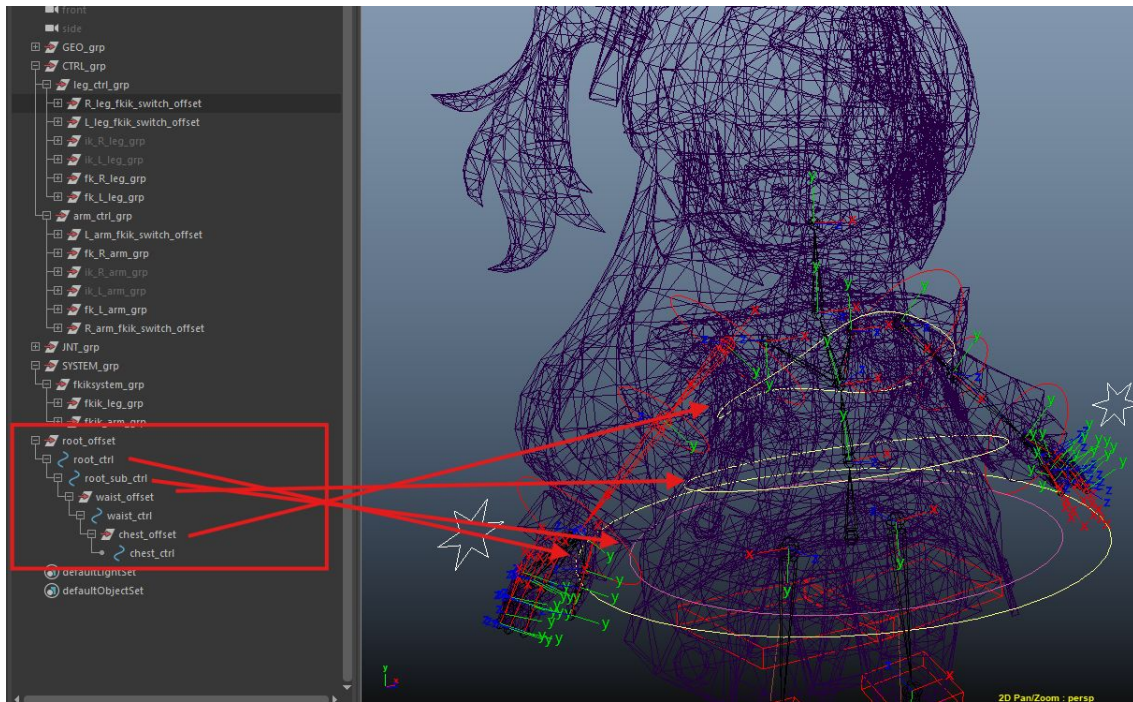
JNT_grp에는 base joint들만
해당됩니다. fk/ik를 제작할 때
만들었던 조인트나 핸들은
모두 시스템 그룹으로
포함합니다.

몸 리깅 요약

루트부터 순서대로 허리와
가슴의 컨트롤러를
제작하였습니다.(+목)

몸통에도 fk/ik버전을 사용할
수 있지만, 몸통이 짧은
비율이므로 fk버전만
제작합니다.

루트는 보통 두개 이상의
컨트롤러를
제작합니다.(김벌락 방지)



발 리깅

발은 자유자재로 꺾이며, 발 뒤푼치와 앞꿈치, 발가락, 발 끝과 발 날 등 굉장히 다양한 부위를 축으로 사용합니다. 이를 효과적으로 표현하기 위한 리깅을 제작합니다.

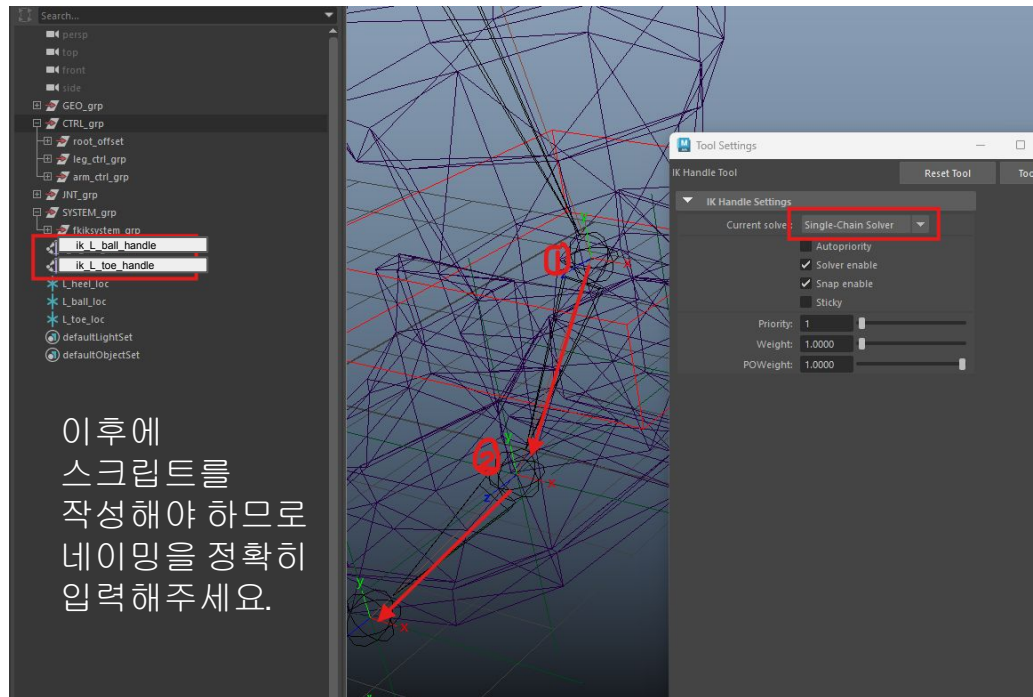
가장 필수되는 옵션으로는

1. **foot roll** (발가락을 꺾어, 발꿈치를 드는 동작)
2. **bank**(안쪽과 바깥쪽 날을 사용하는 동작)
3. **shivel**(발을 왼쪽, 오른쪽으로 비비듯 회전하는 동작)

정도가 있으나, 리그에 따라 이 옵션들이 합쳐져 있기도, 나뉘어져 있기도 하며, 같은 기능이어도 네이밍이 다른 경우가 많습니다. 더 세부적인 컨트롤러가 달려있을 수도 있습니다.

발 리깅

1. joints> create ik handle
옵션에서 solver를
single-chain solver로
변환합니다.
2. ankle-ball 조인트를 순서대로
선택하여 핸들을 만들고
ik_L_ball_handle로 이름을
변경합니다.
3. ball-toe 조인트를 순서대로
선택하여 핸들을 만들고
ik_L_toe_handle로 이름을
변경합니다.



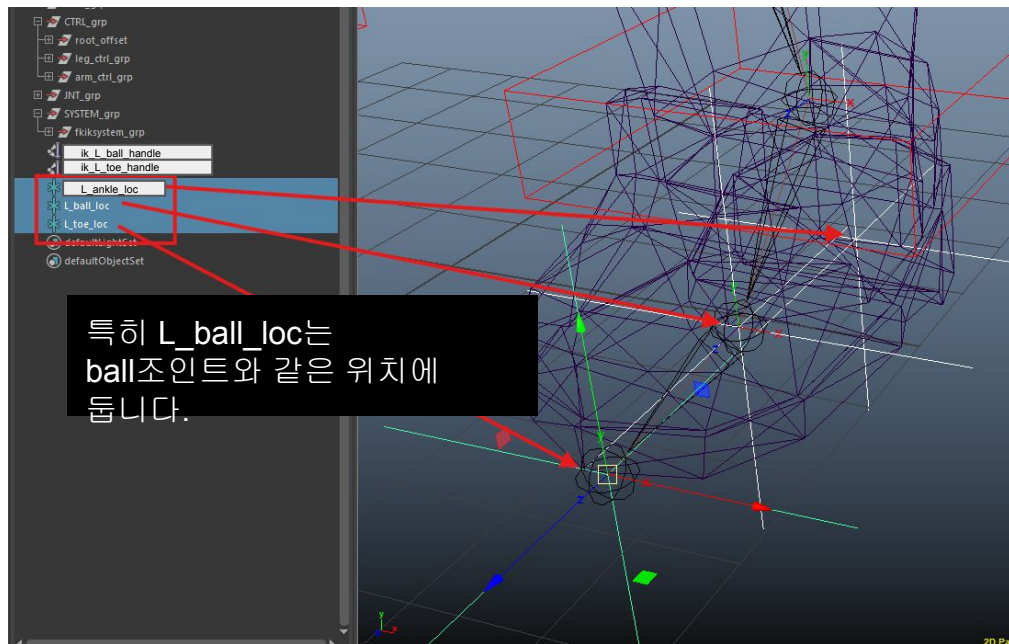
발 리깅

1. 로케이터를 3개 제작합니다.
2. 해당 로케이터를 각각

L_ankle_loc

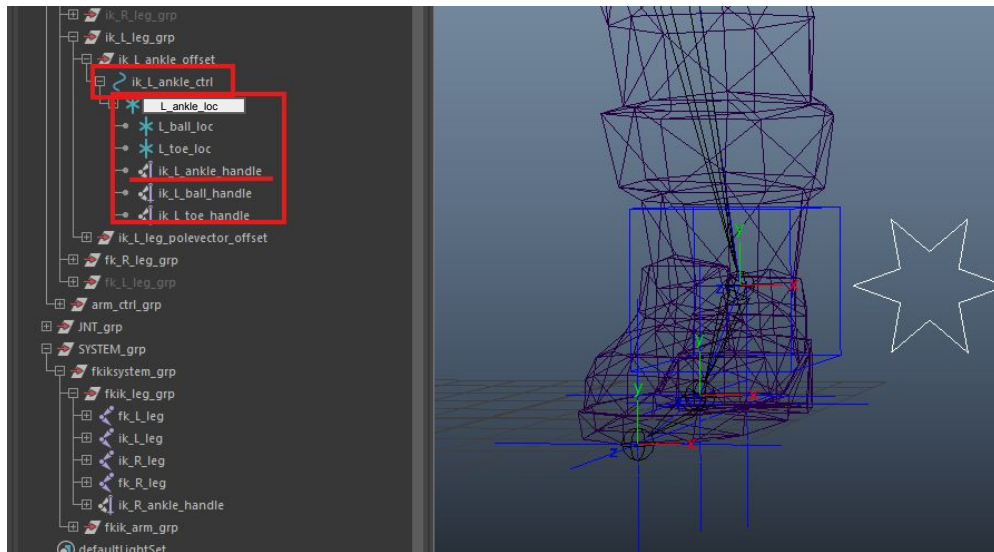
L_ball_loc

L_toe_loc로 변경 후, 이름과
같이 발꿈치와 발 앞꿈치,
발가락 부분에 배치합니다.



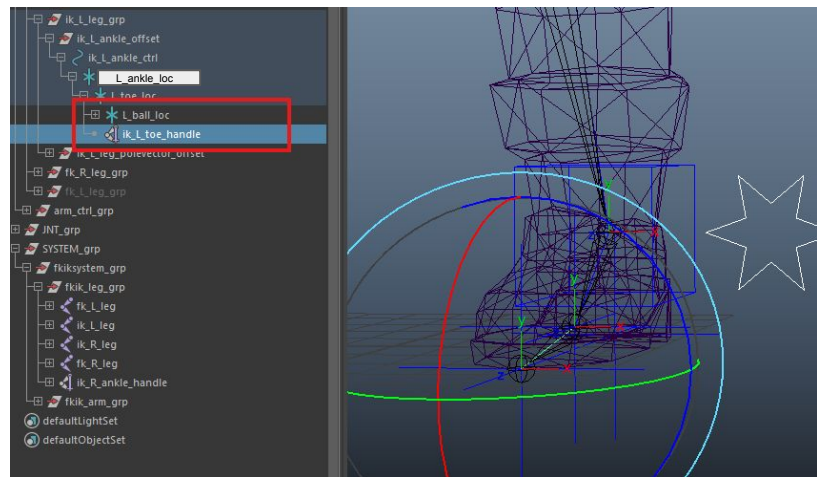
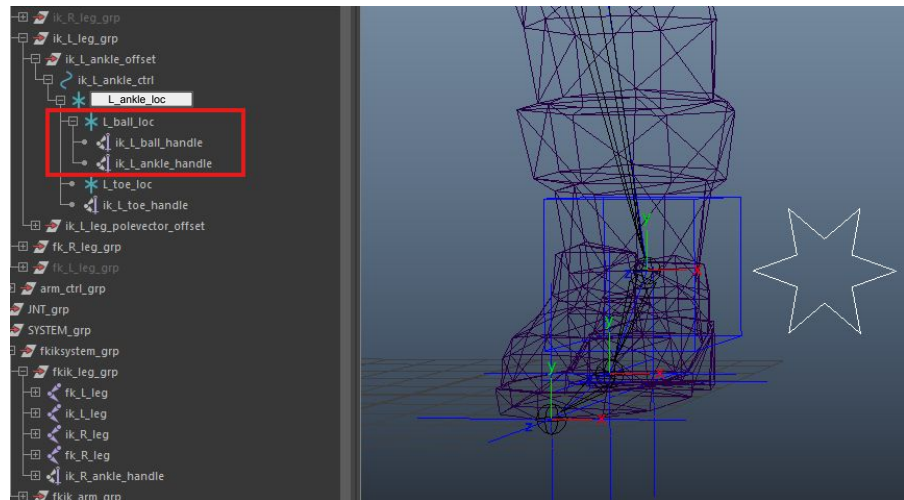
발 리깅

1. 생성한 L_ankle_loc를 ik_L_ankle_ctrl하위로 패런츠합니다.
2. 다리 ik제작에 생성했던 ik_L_ankle_handle의 컨스트레인과 L_ball_loc, L_toe_loc, ik_L_ball_handle, ik_L_toe_handle를 L_heel_loc 하위로 패런츠합니다.



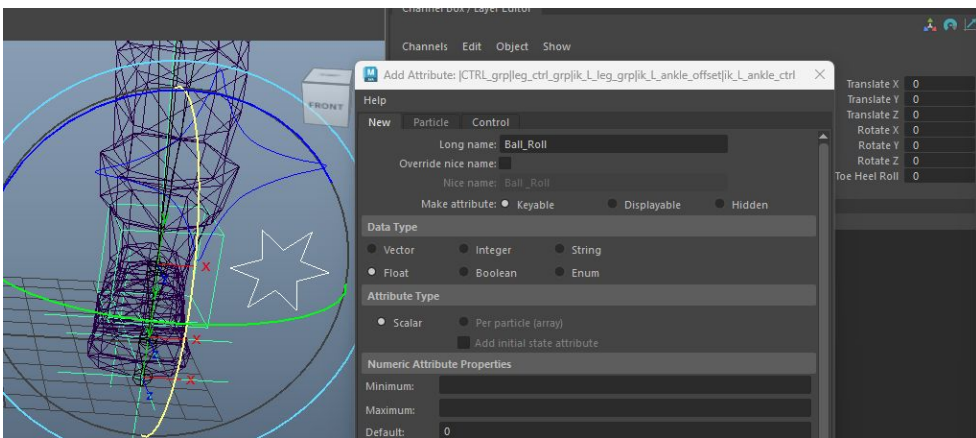
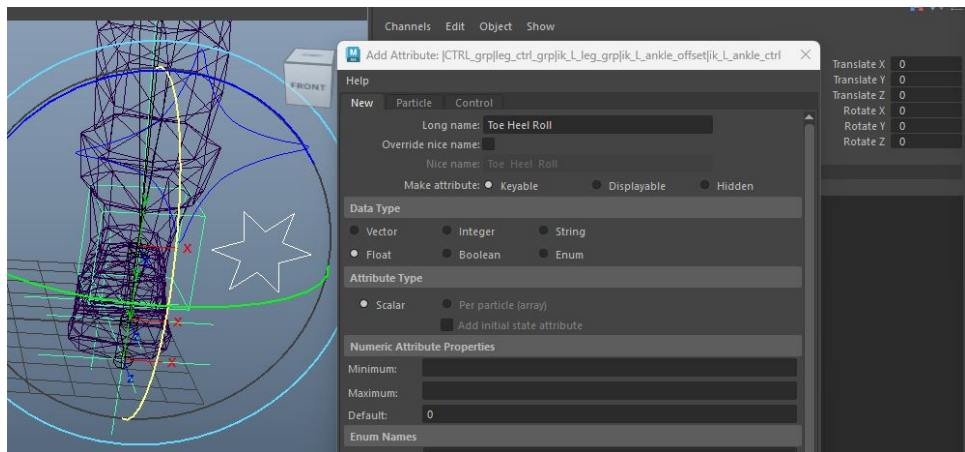
발 리깅

1. L_ball_loc 하위로
ik_L_ball_handle과
ik_ankle_handle를 패런츠합니다.
2. 이번엔 L_toe_loc 하위로
L_ball_loc와 ik_L_toe_handle를
패런츠합니다.



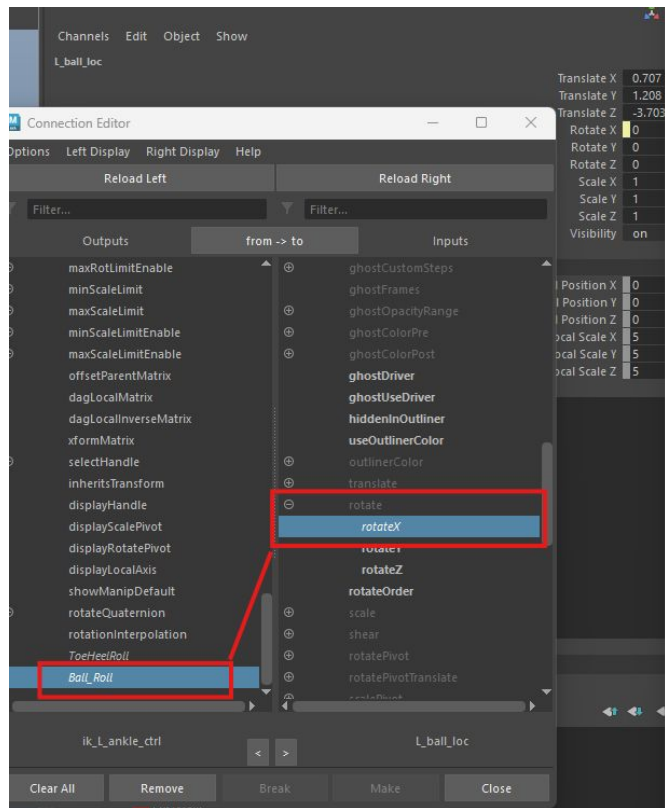
발 리깅

1. 만들어두었던 `ik_L_ankle_ctrl`에 `scale`과 `visibility`를 Lock and hide합니다.
2. add attribute로 `Toe_Heel_Roll`과 `Ball_Roll`을 생성합니다.



발 리깅

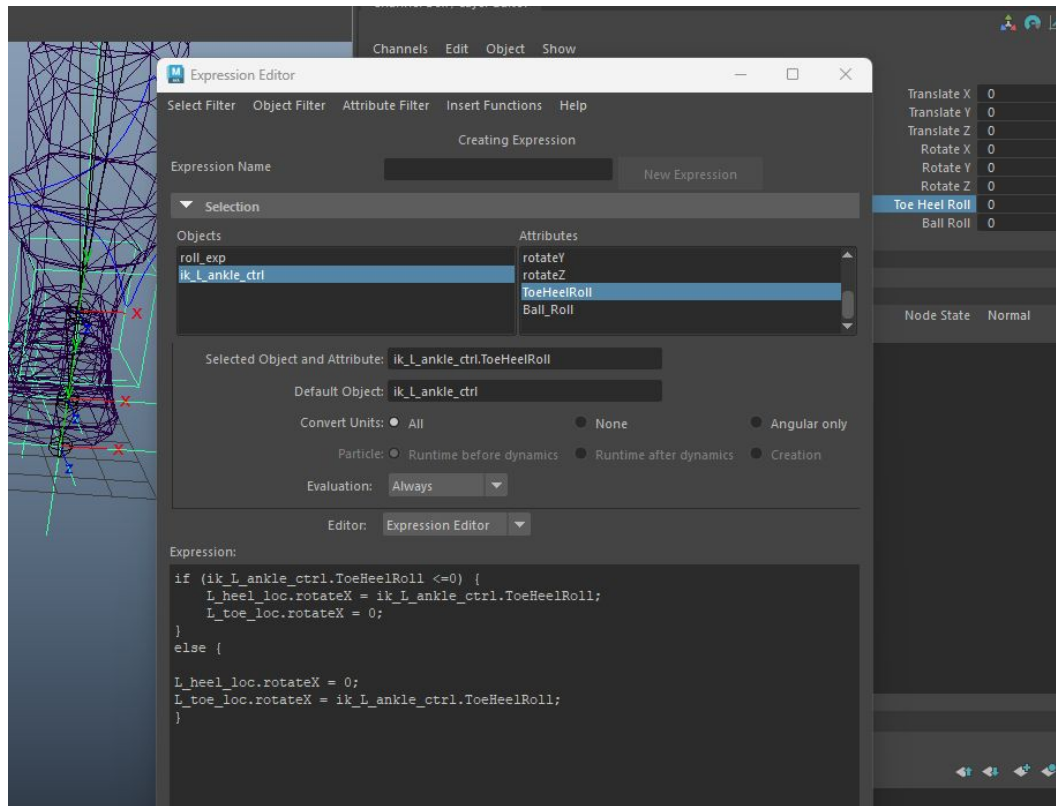
1. connection editor를 열어
왼쪽에는
ik_L_ankle_ctrl을,
오른쪽에는 L_ball_loc을
로드하고 ball_roll 옵션과
rotateX를 연결합니다.



발 리깅

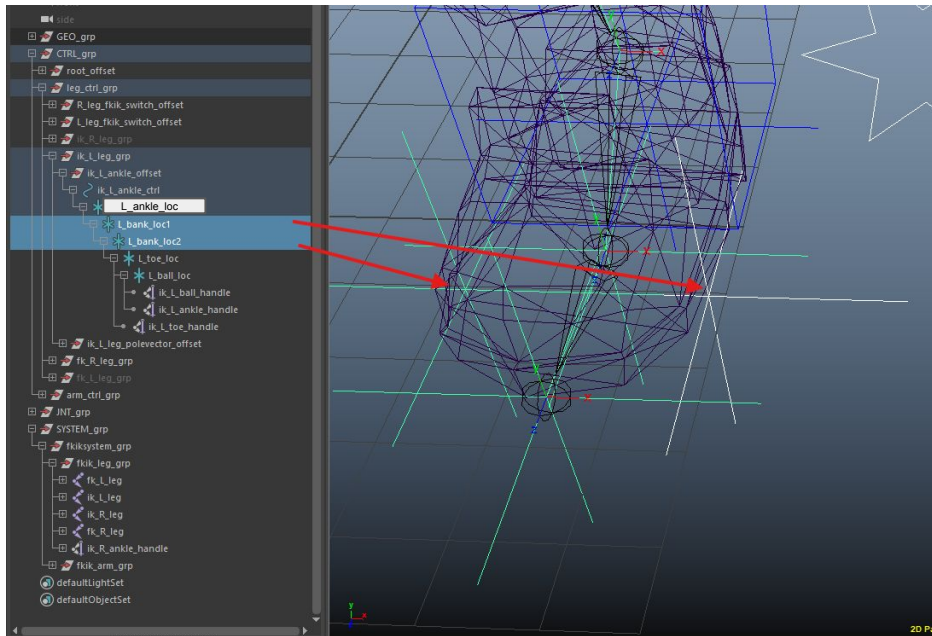
1. 컨트롤을 누른 상태에서 Toe Heel Roll 옵션을 선택 후 우클릭하여 Expressions..를 선택합니다.
2. 하단의 Expression 창에 아래 코드를 입력합니다.

```
if (ik_L_ankle_ctrl.ToeHeelRoll <=0) {  
    L_heel_loc.rotateX =  
    ik_L_ankle_ctrl.ToeHeelRoll;  
    L_toe_loc.rotateX = 0;  
}  
else {  
  
    L_heel_loc.rotateX = 0;  
    L_toe_loc.rotateX = ik_L_ankle_ctrl.ToeHeelRoll;  
}
```



발 리깅

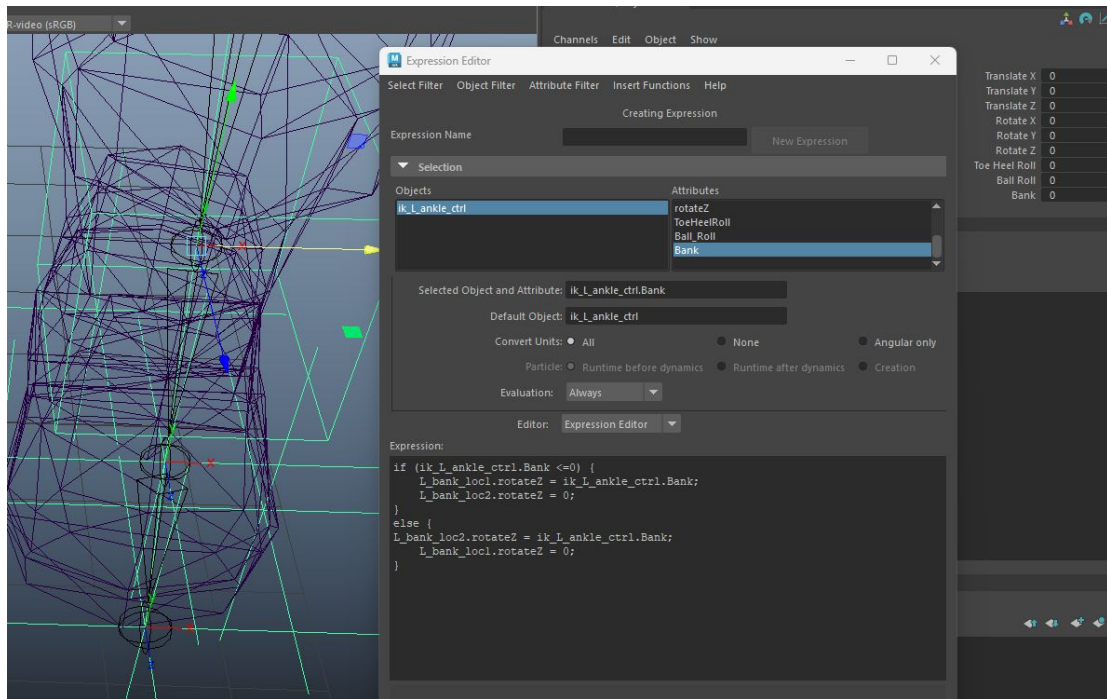
1. 새로운 로케이터를 두개 생성해서 각각 **L_bank_loc1,2**로 이름을 변경합니다.
2. 생성한 로케이터를 발의 왼쪽과 오른쪽에 배치합니다.
3. **ik_L_ankle_ctrl**에 **add attribute** 하여 **bank** 옵션을 추가합니다.



발 리깅

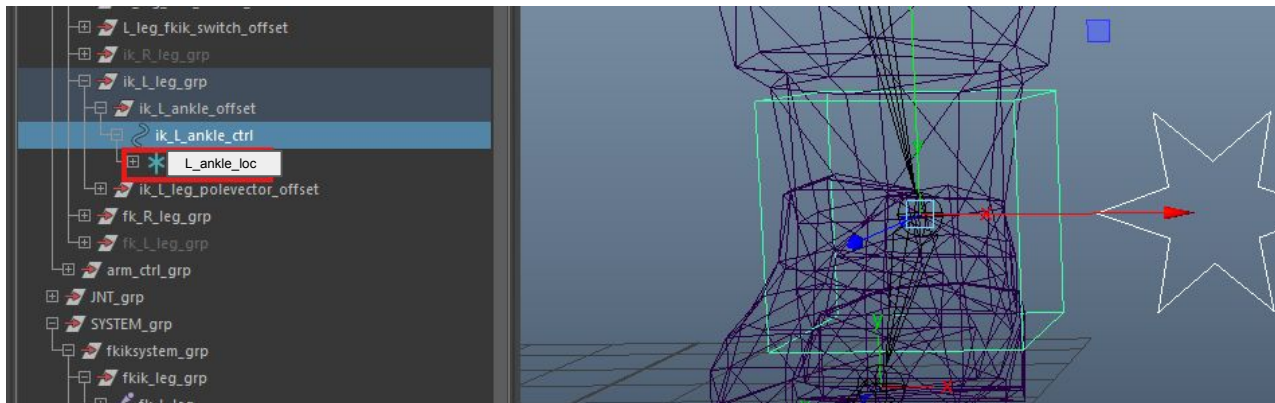
1. 컨트롤을 누른 후 **Bank** 우클릭 - Expression..을 선택하여 아래 스크립트를 입력합니다.

```
if (ik_L_ankle_ctrl.Bank <=0) {  
    L_bank_loc1.rotateZ =  
    ik_L_ankle_ctrl.Bank;  
    L_bank_loc2.rotateZ = 0;  
}  
else {  
    L_bank_loc2.rotateZ =  
    ik_L_ankle_ctrl.Bank;  
    L_bank_loc1.rotateZ = 0;  
}
```



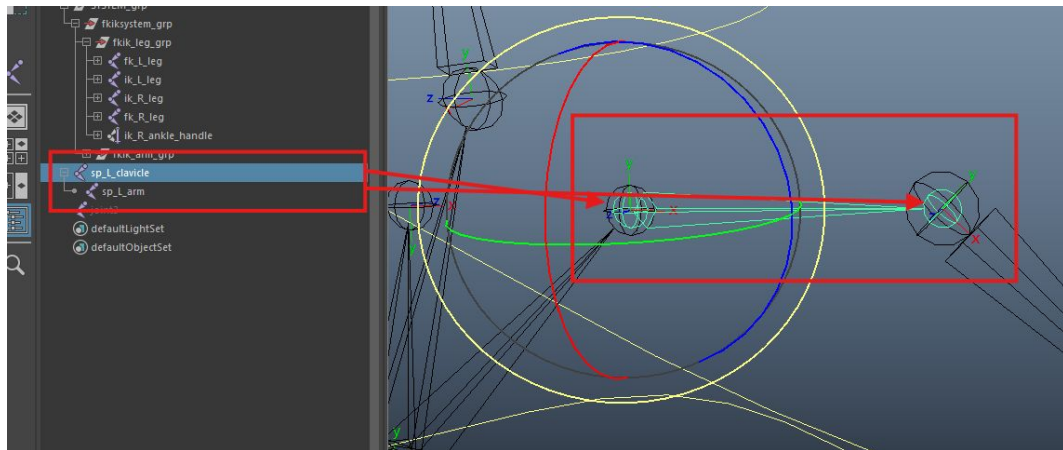
발 리깅

1. 이제 L_ankle_loc를
하이드하여
로케이터들을
숨겨주면 발 리깅이
완료됩니다.



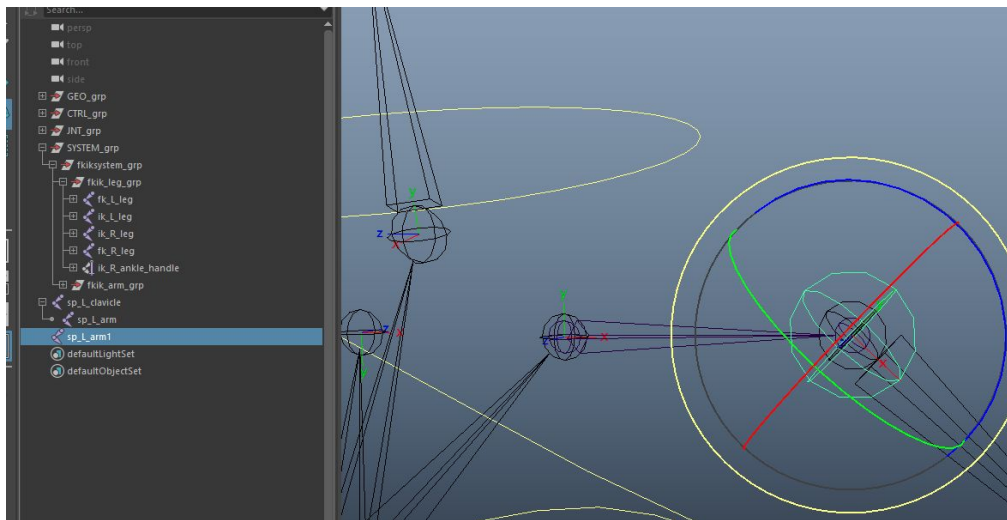
어깨 리깅

1. 두 개의 조인트를 생성합니다.
2. 이름을 `sp_L_clavicle`과 `sp_L_arm`으로 변경합니다.
3. `clavicle`은 어깨, `arm`은 팔과 `match transform`한 뒤, 프리징하여 `rotate`값을 0으로 둡니다.
4. `sp_L_arm`을 `clavicle`하위로 패런츠합니다.



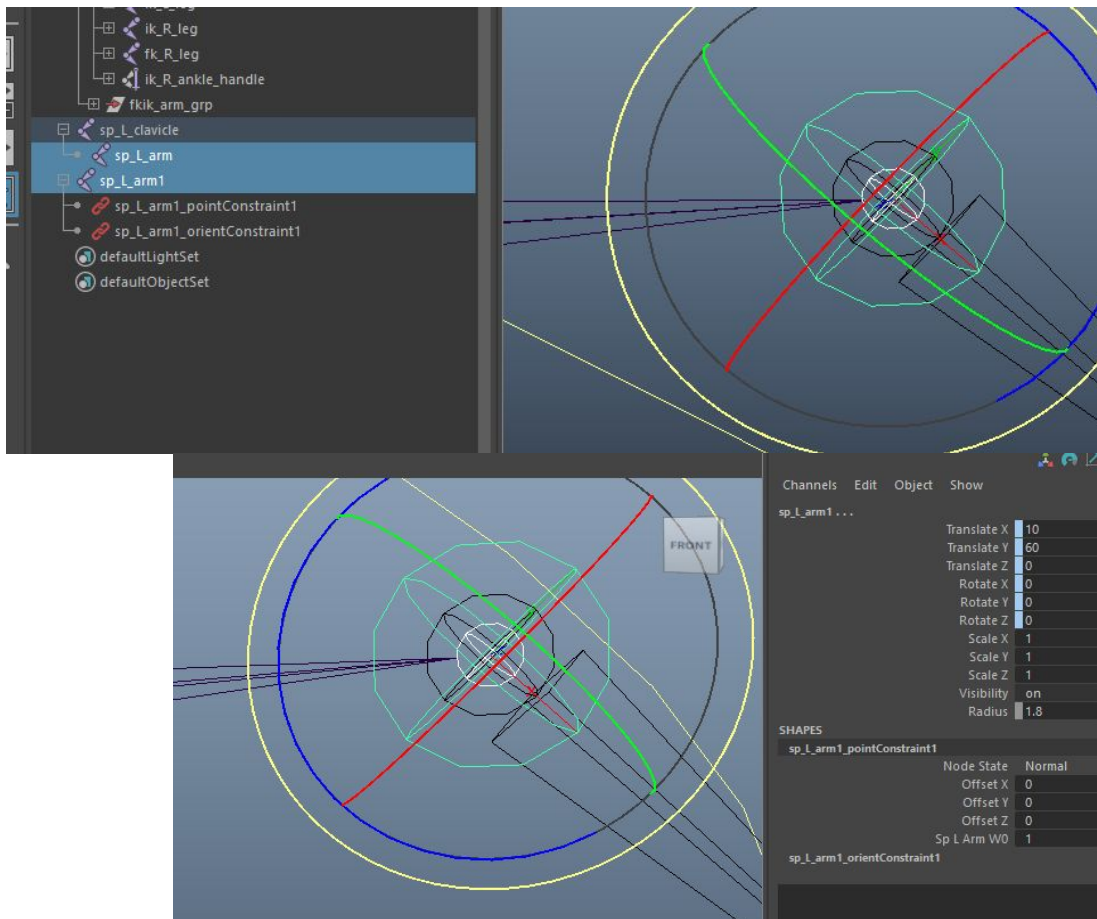
어깨 리깅

1. 조인트를 한개 더 생성하여 기존의 **L_arm** 조인트와 일치시킵니다. 마찬가지로 프리징하여 로테이션을 **0**으로 둡니다.



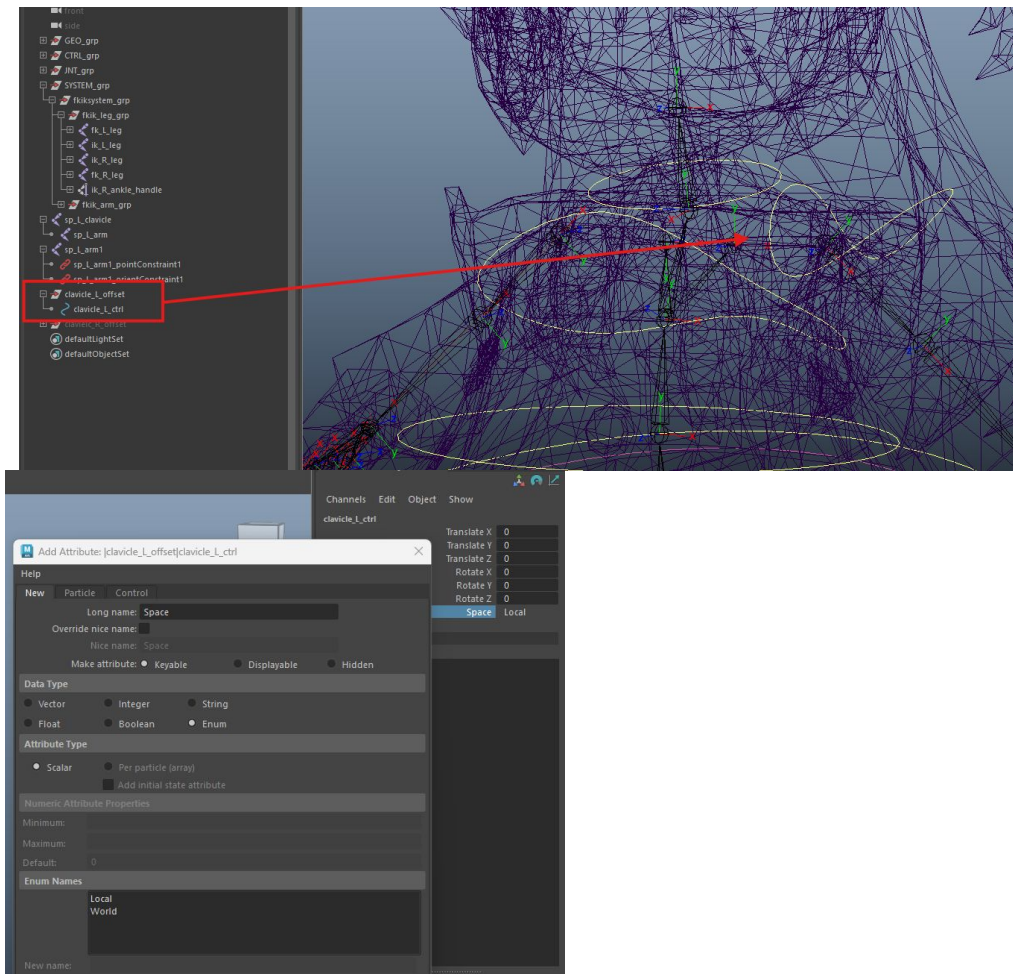
어깨 리깅

1. sp_L_arm 선택 -
sp_arm1 선택 후 trans
constraint와 orient
constraint합니다.



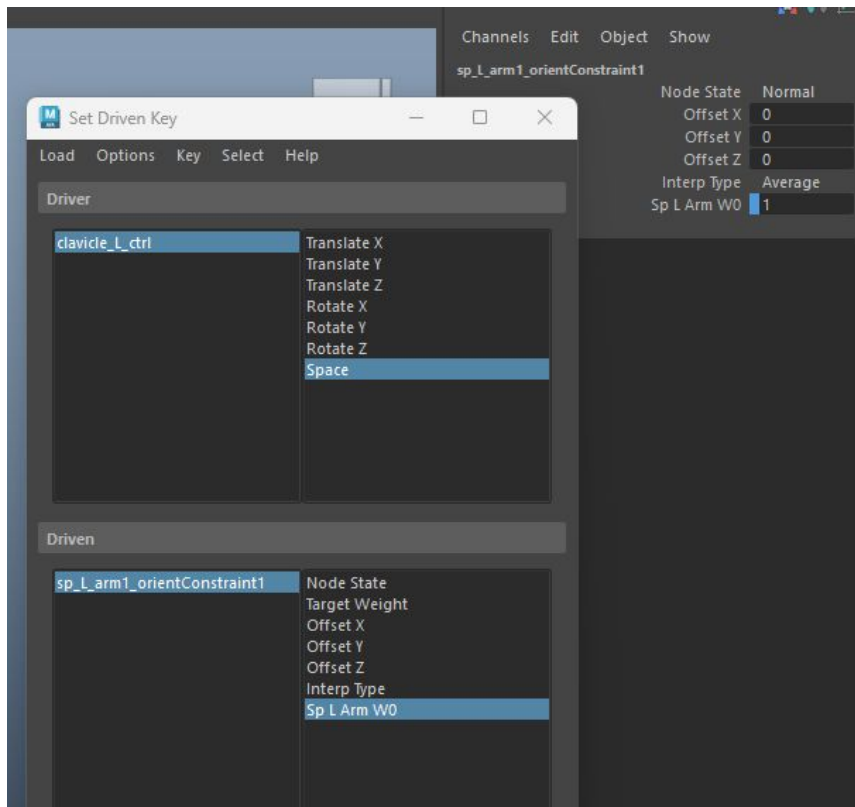
어깨 리깅

1. 어깨 컨트롤러를 제작합니다.
2. scaler과 visibility를 lock and hide 한 뒤, add attribute 하여 Space 옵션을 제작합니다.
3. Data type을 Enum으로 선택한 뒤. 하단의 Enum Names를 Local과 World로 변경합니다.



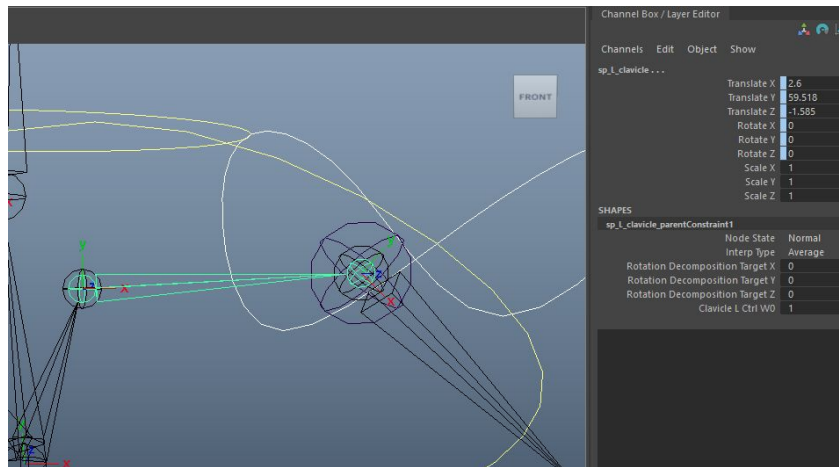
어깨 리깅

1. `clavicle_L_ctrl`의 `space`와 `sp_L_arm1_orientConstraint`를 셋 드라이브 키로 연결합니다.
2. `space`가 `Local`일 때 오리엔트의 값이 1, `space`가 `World`일 때 오리엔트의 값이 0이 되도록 합니다.



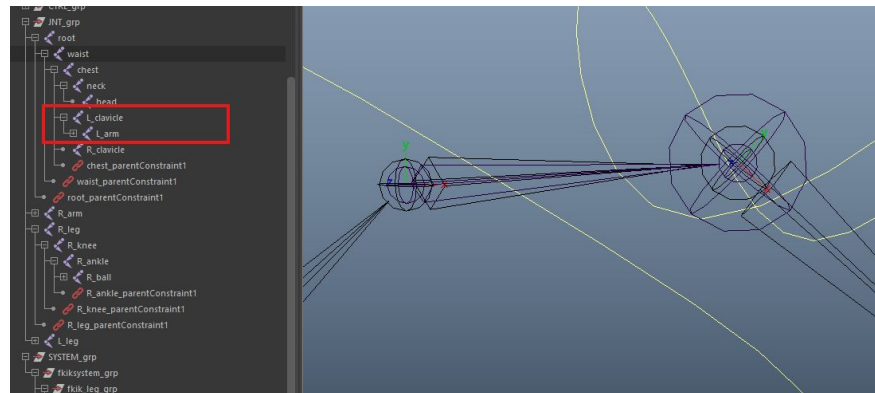
어깨 리깅

1. clavicle_L_ctrl선택 -
sp_L_clavicle선택 후 parents
constraint합니다.



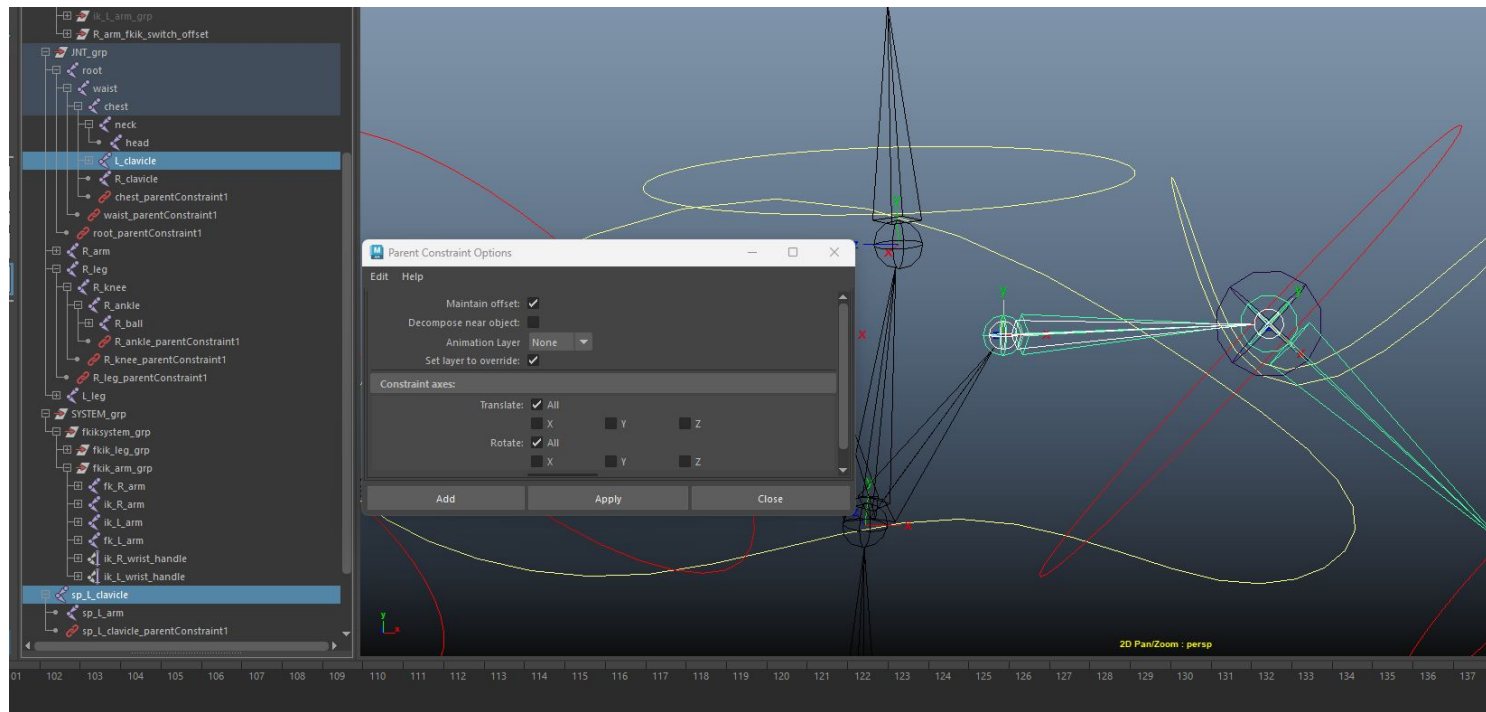
어깨 리깅

1. 기존의 어깨와 팔 조인트를 패런츠하여 연결합니다.
2. `sp_L_clavicle - L_clavicle`을 선택하여 `parents constraint` 합니다.
3. `sp_arm1`과



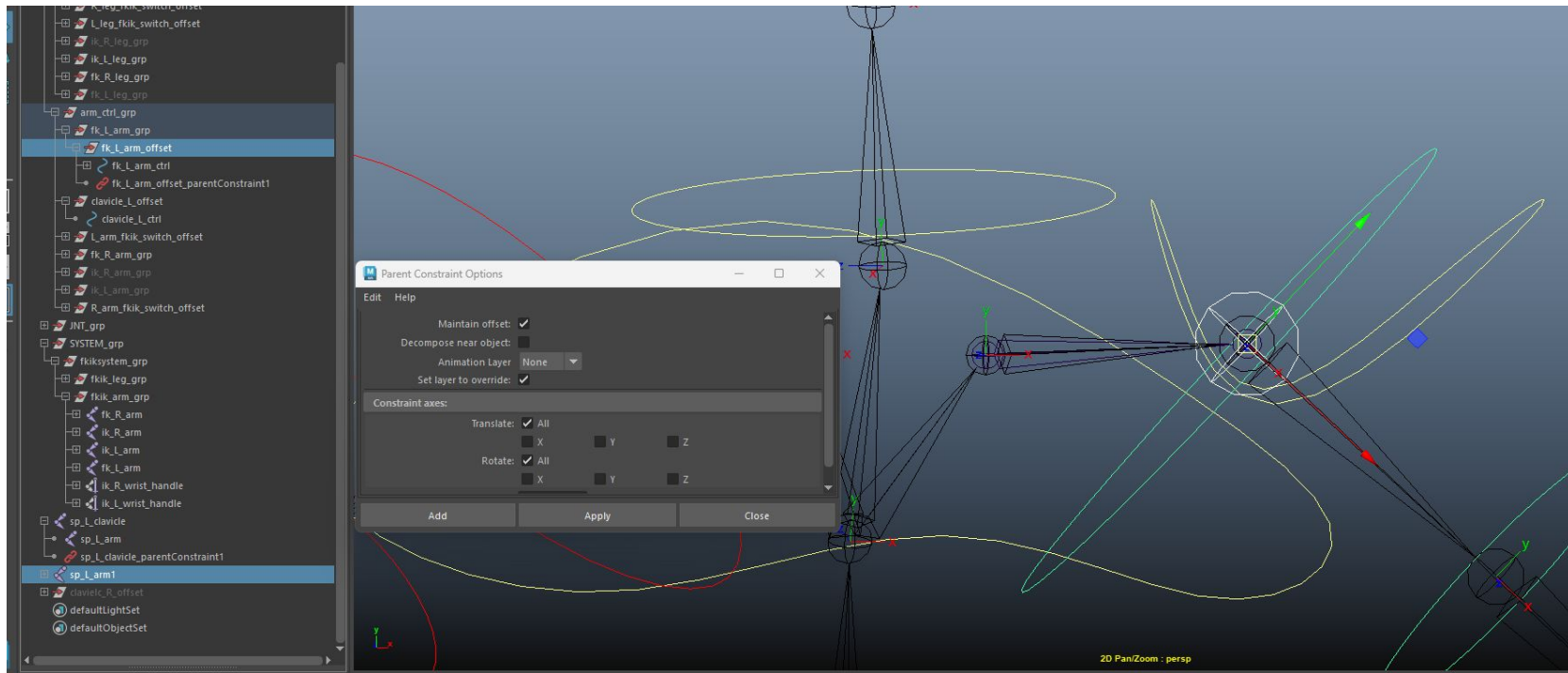
어깨 리깅

1. sp_L_clavicle - L_clavicle을 선택하여 parents constraint 합니다.



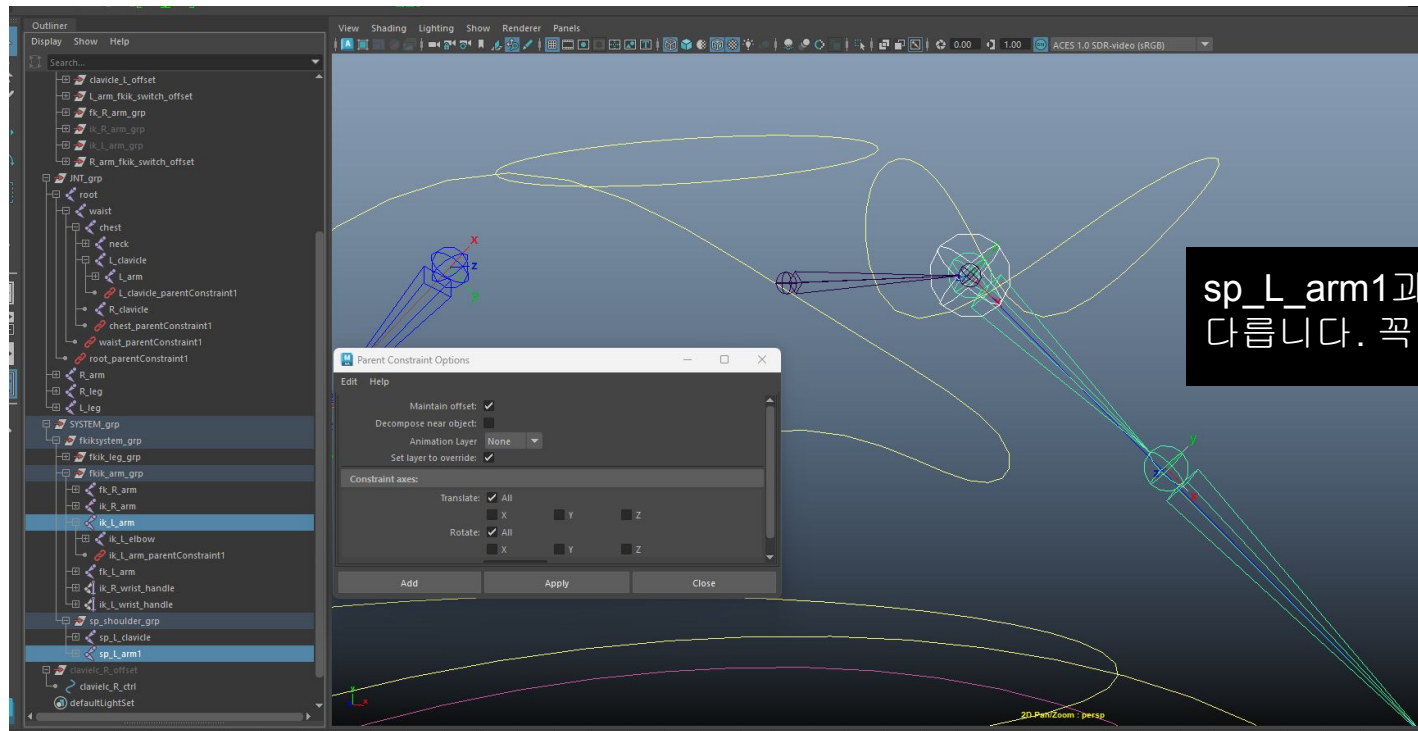
어깨 리깅

1. sp_L_arm1 - fk_L_arm_offset 선택하여 parent constraint합니다.



어깨 리깅

1. sp_L_arm1 - ik_L_arm 선택하여 parent constraint합니다.



계층구조 정리

만들어 둔 컨트롤러를 정리합니다.

